

110. What is the mean of natural numbers contained in the interval $[15, 64]$?

(a) 36.8

(b) 38.3

(c) 39.5

(d) 40.3

111. For the set of numbers

$$x, x, x+2, x+3, x+10$$

where x is a natural number, which of the following is/are correct?

1. Mean $>$ Mode

2. Median $>$ Mean

Select the correct answer using the code given below.

(a) 1 only

(b) 2 only

(c) Both 1 and 2

(d) Neither 1 nor 2

112. The mean of 10 observations is 5.5. If each observation is multiplied by 4 and subtracted from 44, then what is the new mean?

(a) 20

(b) 22

(c) 34

(d) 44

113. If g is the geometric mean of 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, then which one of the following is correct?

(a) $8 < g < 16$

(b) $16 < g < 32$

(c) $32 < g < 64$

(d) $g > 64$

114. If the harmonic mean of 60 and x is 48, then what is the value of x ?

(a) 32

(b) 36

(c) 40

(d) 44

115. प्रथम 10 सम धनपूर्णांकों का माध्य विचलन क्या है?

- (a) 5
- (b) 5.5
- (c) 10
- (d) 10.5

116. यदि

$$\sum_{i=1}^{10} x_i = 110 \text{ और } \sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 1540$$

है, तो प्रसरण क्या है?

- (a) 22
- (b) 33
- (c) 44
- (d) 55

117. अंकों 1, 3, 7 का प्रयोग कर (अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना) 3-अंकीय संख्याएँ बनाई जाती हैं। एक संख्या का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि यह संख्या 3 से भाज्य हो?

- (a) 0
- (b) $\frac{1}{3}$
- (c) $\frac{1}{4}$
- (d) $\frac{1}{8}$

118. इस बात की क्या प्रायिकता है कि समीकरण $x^2 + x + n = 0$ के मूल वास्तविक हों, जहाँ $n \in \mathbb{N}$ और $n < 4$ हैं?

- (a) 0
- (b) $\frac{1}{4}$
- (c) $\frac{1}{3}$
- (d) $\frac{1}{2}$

119. यदि A और B ऐसे दो अनुवृत्त (इवेंट) हैं कि

$$P(A \text{ नहीं}) = \frac{7}{10}, \quad P(B \text{ नहीं}) = \frac{3}{10} \quad \text{और}$$

$$P(A|B) = \frac{3}{14} \text{ है, तो } P(B|A) \text{ किसके बराबर है?}$$

- (a) $\frac{11}{14}$
- (b) $\frac{9}{14}$
- (c) $\frac{1}{4}$
- (d) $\frac{1}{2}$

120. सात सफेद गेंदें और तीन काली गेंदें एक पंक्ति में यादृच्छिक रूप से रखी जाती हैं। इस बात की क्या प्रायिकता है कि दो काली गेंदें सन्निकट नहीं रखी जाएँ?

- (a) $\frac{7}{15}$
- (b) $\frac{8}{15}$
- (c) $\frac{11}{15}$
- (d) $\frac{13}{15}$